ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Численные методы решения нелинейных уравнений

1.1. *Краткие теоретические сведения и примеры*

Решить уравнение $f(x)=0$ – значит найти те значения $x=\xi$ (***корни уравнения***), которые обращают уравнение в верное тождество.

Пусть задана непрерывная функция $f(x)$ и требуется найти все или некоторые корни уравнения

$$f(x)=0.$$

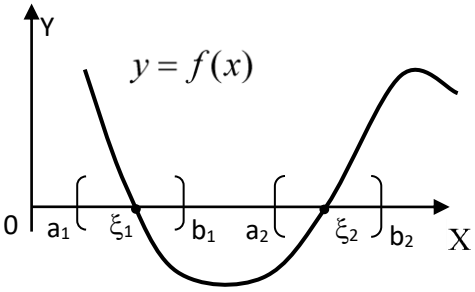
Решение уравнения численными методами состоит из нескольких этапов:
1) исследовать количество, характер и расположение корней;
2) найти приближенные значения корней;
2) выбрать из них интересующие корни и вычислить их с требуемой точностью, посредством какого-либо вычислительного алгоритма.

Первая и вторая задача решаются графическими и аналитическими методами.

Отделить корень ξ ***уравнения*** $f(x)=0$ – значит указать окрестность точки ξ, не содержащую других корней этого уравнения.

Графический метод отделения корней уравнения $f(x)=0$.

Для этого необходимо построить график функции $y=f(x)$ и определить интервалы, на каждом из которых находится один корень уравнения $f(x)=0$.

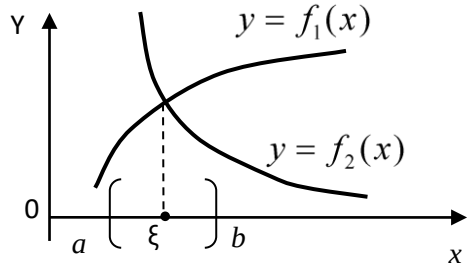


$$\xi_1 \in [a_1, b_1], \quad \xi_2 \in [a_2, b_2]$$

На практике часто оказывается удобным исходное уравнение $f(x)=0$ заменить равносильным ему уравнением

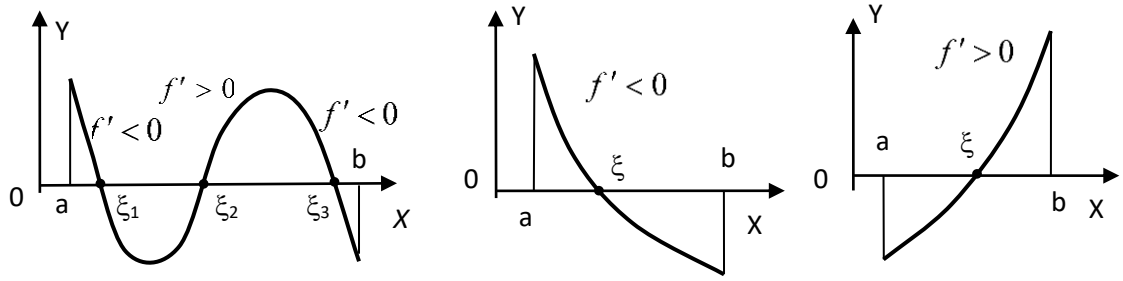
$$f_1(x)=f_2(x), \qquad (1)$$

где $f_1(x)$ и $f_2(x)$ функции более простые, чем $f(x)$. Корни уравнения – абсциссы точек пересечения графиков $y=f_1(x)$ и $y=f_2(x)$.



Для отделения корней уравнения $f(x)=0$ ***применяют следующий критерий***: если на отрезке $[a;b]$ функция $y=f(x)$ непрерывна и монотонна, а ее значения на концах отрезка имеют разные знаки, то на этом отрезке имеется один и только один корень уравнения.

Достаточным признаком монотонности функции $f(x)$ ***на отрезке*** $[a;b]$ является сохранение знака производной этой функции, то есть корень будет единственным, если $f'(x)$ сохраняет свой знак внутри интервала $(a;b)$.



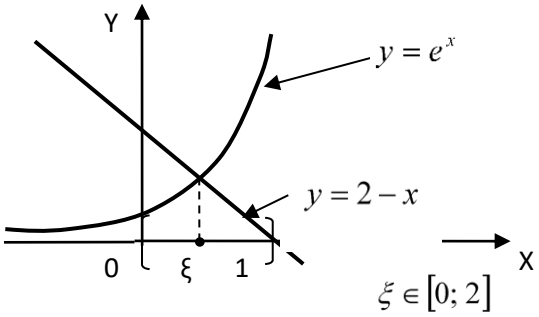
П р и м е р 1 . Отделим графическим путем корни уравнения $e^x + x - 2 = 0$.

Решение. Представим исходную функцию в виде (1).

$e^x = 2 - x,$

$f_1(x) = e^x,$

$f_2(x) = 2 - x.$



П р и м е р 2 . Отделим аналитически корни уравнения $e^x + x - 2 = 0$.

Решение. Вычислим производную функции.

Имеем $f'(x) = e^x + 1 > 0$ для любого x. Значит, функция $f(x) = e^x + x - 2$ возрастает на всей числовой оси. Причем $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = e - 1 > 0$.

Таким образом, функция $f(x)$ на отрезке $[0,1]$ непрерывна и монотонна, на концах отрезка принимает значения разных знаков, значит, внутри отрезка имеется один и только один корень уравнения $e^x + x - 2 = 0$.

Для вычисления корней с требуемой точностью (***уточнение корня***) обычно применяют какую-либо итерационную процедуру, состоящую в построении числовой последовательности x_n, сходящейся к искомому корню ξ данного уравнения.

Рассмотрим метод деления отрезка пополам (дихотомию) и метод простых итераций.

Метод деления отрезка пополам. Пусть дано уравнение $f(x) = 0$, где функция $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Требуется определить корень уравнения с заданной степенью точности δ.

Введем обозначения: $a = a_0, \quad b = b_0$. Тогда $[a,b] = [a_0, b_0]$.

Алгоритм метода.

1. Делим отрезок $[a_0, b_0]$ пополам, т. е. выбираем точку $x_0 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}$ – *нулевое приближение к корню уравнения*.

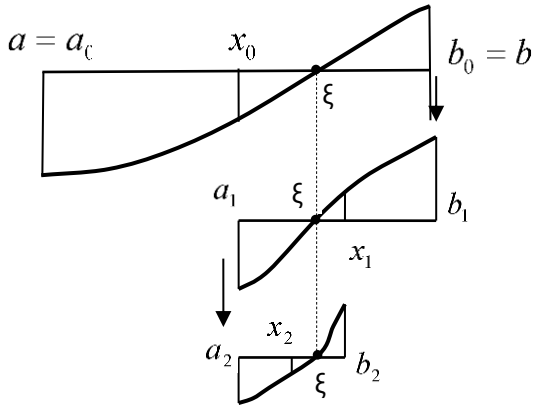
2. Рассматривая два отрезка $[a, x_0]$ и $[x_0, b]$, выбираем тот из них, который содержит корень, т.е. *на концах которого функция* $f(x)$ *принимает значения разных знаков*. Полагаем, что

$$[a_1, b_1] = \begin{cases} [a, x_0], & \text{при} \quad f(a) \cdot f(x_0) < 0, \\ [x_0, b], & \text{при} \quad f(x_0) \cdot f(b) < 0, \end{cases}$$

3. Выполняя процесс деления отрезка $[a_1, b_1]$ пополам, получаем *первое приближение корня* x_1 и т. д.

Деление отрезка пополам продолжается до тех пор, пока длина отрезка не станет меньше 2δ. Тогда **середина последнего отрезка дает значение корня с требуемой точностью** δ.

Графическая иллюстрация метода



$$x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}; \quad f(x_0) \cdot f(b) < 0$$

$$\varepsilon_0 = (b_0 - a_0)/2$$

$$x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}; \quad f(x_1) \cdot f(a_1) < 0$$

$$\varepsilon_1 = (b_1 - a_1)/2$$

$$x_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}; \quad f(x_2) \cdot f(b) < 0$$

$$\varepsilon_2 = (b_2 - a_2)/2$$

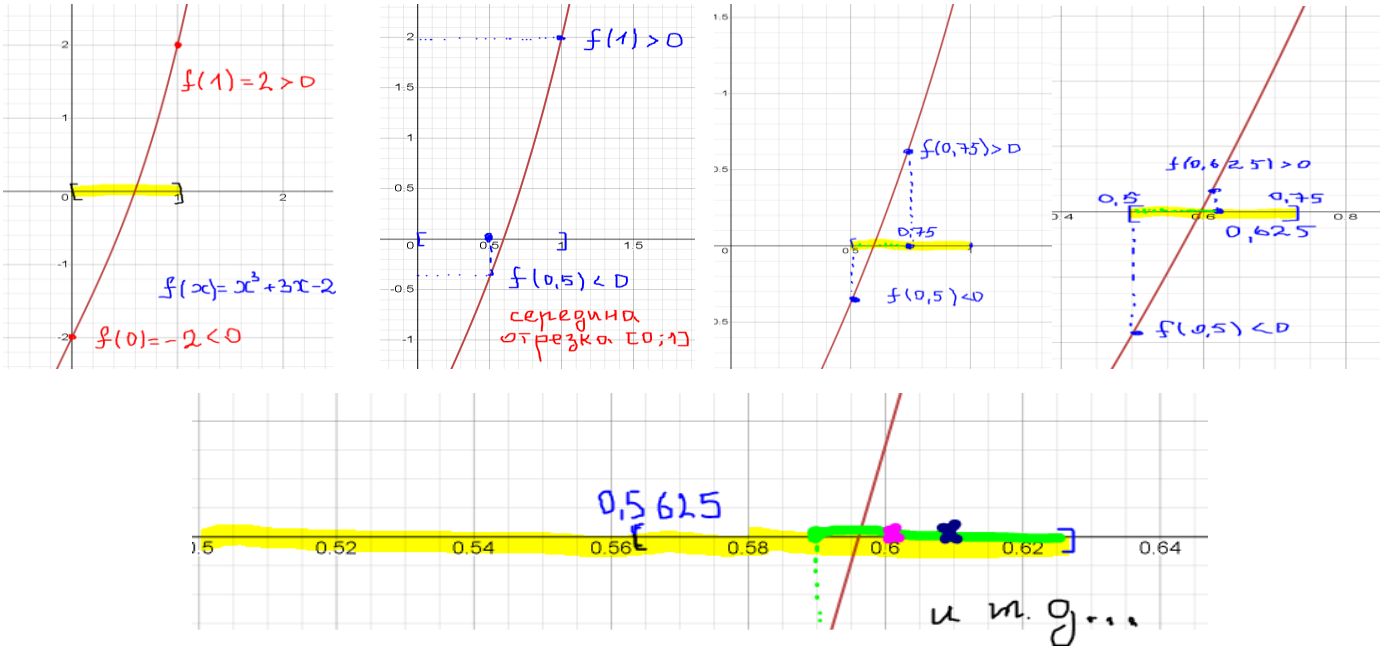
На некотором этапе вычислений получаем или точный корень уравнения $f(x) = 0,$ или бесконечную последовательность вложенных друг в друга отрезков $[a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \ldots \supset [a_n, b_n] \ldots$, таких, что

$$f(a_n) \cdot f(b_n) < 0 \quad n = 0,1,2,\ldots \quad b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n},$$

и последовательность чисел $x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ таких, что $a_n < x_n < b_n$. Погрешность вычисления искомого корня определяется как

$$\varepsilon_n = |\xi - x_n| \le \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b-a}{2^{n+1}}, \quad n = 0,1,2,\ldots$$

Графическая иллюстрация некоторых этапов решения уравнения $x^3+3x-2=0$ методом деления пополам.



Замечание. Дихотомия проста и очень надежна: к простому корню она сходится для любых непрерывных функций $f(x)$, в том числе недифференцируемых; при этом она устойчива к ошибкам округления. Скорость сходимости невелика: за одну итерацию точность увеличивается примерно вдвое, т.е. уточнение трех цифр требует 10 итераций. Зато точность ответа гарантируется.

Метод простых итераций

Пусть дано уравнение вида $f(x)=0$. Требуется найти приближенное значение корня этого уравнения с заданной степенью точности.

1. Выделяем отрезок $[a,b]$, внутри которого находится единственный корень уравнения.

2. Уравнение перепишем в виде

$$x=\varphi(x), \tag{2}$$

что всегда можно сделать и притом многими способами, например,

$$x=x+\lambda f(x). \tag{3}$$

3. За *начальное приближение корня* уравнения возьмем произвольную точку $x_0\in[a,b]$. Подставляя это значение в правую часть уравнения (2), получим новое приближение $x_1=\varphi(x_0)$.

Далее подставляя каждый раз новое значение корня в уравнение (2), получаем последовательность значений:

$$x_2=\varphi(x_1), x_3=\varphi(x_2), \ldots, x_n=\varphi(x_{n-1}). \tag{4}$$

Этот *процесс называется методом последовательных приближений или методом итерации*. Условия, при которых описанный процесс сходится, определяются следующей теоремой.

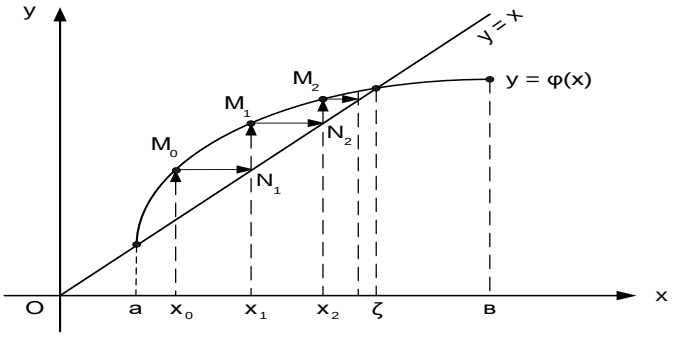
Теорема. Если на отрезке, содержащем корень ξ уравнения $f(x)=0$, а также все его последовательные приближения $x_0, x_1, x_2, ..., x_n$, вычисляемые по методу итераций, выполнено условие

$$|\varphi'(x)| \le q < 1, \tag{5}$$

то $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$, т.е. процесс итераций сходится.

Геометрическая иллюстрация метода итераций.

Построим на отрезке $[a,b]$ в плоскости xOy графики функций $y=\varphi(x)$ и $y=x$. Отправляясь от некоторой точки M_0 строим ломаную линию, звенья которой попеременно параллельны координатным осям. Корнем исходного уравнения будет являться абсцисса точки пересечения этих графиков. Общие абсциссы точек N_1 и M_1, N_2 и M_2 и т.д. представляют собой члены итерационной последовательности.



Оценка погрешности метода итераций вычисляется по формуле:

$$|x_n - \xi| \le \frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}|. \tag{6}$$

Из оценки видно, что процесс итерации следует продолжать до тех пор, пока для двух последовательных приближений x_{n-1} и x_n не будет выполнено неравенство

$$\frac{q}{1-q}|x_n - x_{n-1}| \le \varepsilon. \tag{7}$$

Если $q \le 0{,}5$, то справедлива более простая оценка

$$|x_n - \xi| \le |x_n - x_{n-1}|. \tag{8}$$

В этом случае вычисления заканчивают, когда два соседних приближения совпадают с заданной точностью ε.

Иллюстрация итерационного процесса $x_n = \varphi(x_{n-1})$ в зависимости от производной $\varphi'(x)$.



Пример 3. Методом итераций найти действительный корень уравнения $x^3+3x-2=0$ с точностью до 0,001.

Корень этого уравнения принадлежит отрезку $[0;1]$. Данное уравнение можно записать так: $x=\varphi(x)$, где $\varphi(x)=\frac{1}{3}\left(2-x^3\right)$; однако этим представлением пользоваться нельзя, поскольку $\max\limits_{0\le x\le 1}\left|\varphi'(x)\right|=\max\limits_{0\le x\le 1}\left|x^2\right|=1$, т.е. не выполнено условие (5).

В соответствии с формулой (3) получаем

$$\varphi(x)=x+\lambda f(x)=x+\lambda\left(x^3+3x-2\right).$$

Условие (5) будет выполнено, если на отрезке $[0;1]$

$$\left|\varphi'(x)\right|=\left|1+3\lambda\left(x^2+1\right)\right|\le\left|1+6\lambda\right|\le q<1.$$

Например, при $\lambda=-0{,}1$ $\varphi(x)=-0{,}1x^3+0{,}7x+0{,}2$ и $q=0{,}4$.

Взяв в качестве x_0 любое значение x из отрезка $[0;1]$, например $x_0=0{,}01$, проведем вычисления по формуле

$x_n=\varphi(x_{n-1})$, где $\varphi(x_{n-1})=x_{n-1}-0{,}1\left(x_{n-1}{}^3+3x_{n-1}-2\right)$, $\varphi(x_{n-1})=x_{n-1}-0{,}1f(x_{n-1})$.

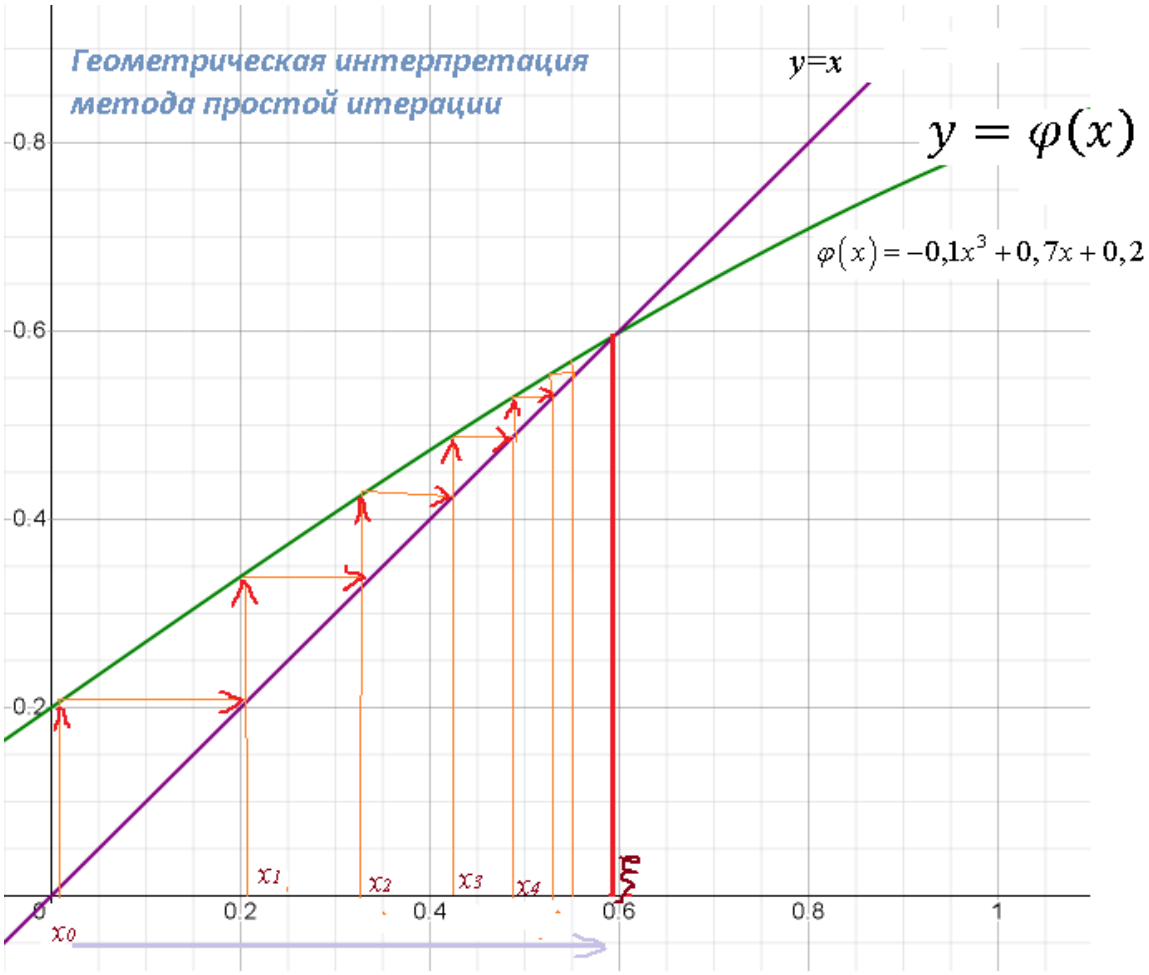
	A	B	C	D	E	F
4						
5	n	x_n	$f(x_n)$	$\varphi(x_n)$	$x_n - x_{n-1}$	
6	0	0,01	-1,97000	0,207000		
7	1	0,207000	-1,37013	0,344013	0,137013	
8	2	0,344013	-0,92725	0,436738	0,092725	
9	3	0,436738	-0,60648	0,497386	0,060648	
10	4	0,497386	-0,38479	0,535865	0,038479	
11	5	0,535865	-0,23853	0,559718	0,023853	
12	6	0,559718	-0,14549	0,574268	0,014549	
13	7	0,574268	-0,08781	0,583049	0,008781	
14	8	0,583049	-0,05265	0,588314	0,005265	
15	9	0,588314	-0,03144	0,591457	0,003144	
16	10	0,591457	-0,01872	0,593330	0,001872	
17	11	0,593330	-0,01114	0,594443	0,001114	
18	12	0,594443	-0,00662	0,595105	0,000662	<0,001
19	13	0,595105	-0,00393	0,595498	0,000393	
20	14	0,595498	-0,00233	0,595731	0,000233	
21	15	0,595731	-0,00138	0,595869	0,000138	
22	16	0,595869	-0,00082	0,595952	0,000082	

Оценка погрешности по формуле (6)

$$\left|x_n-\xi\right|\le\frac{q}{1-q}\left|x_n-x_{n-1}\right|<0{,}00045.$$

Округляя x_{12} до трех знаков после запятой, получаем 0,594 приближенное решение уравнения с невязкой

$$\left|f(0{,}594)-f(\xi)\right|=\left|0{,}008415416-0\right|<0{,}01.$$



Замечание. В случае, когда $|\varphi'(x)| > 1$ на промежутке, содержащем корень уравнения $x = \varphi(x)$, бывает полезно перейти к обратной функции и получить оценку для сходящегося итерационного процесса.

Пример 4. Корень уравнения $x^3 - x - 1 = 0$ принадлежит отрезку $[1;2]$.

Данное уравнение можно записать так:

$$x = \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = x^3 - 1;$$

однако этим представлением пользоваться нельзя, поскольку

$$|\varphi'(x)| = 3x^2 > 3 \text{ при } 1 \le x \le 2,$$

т.е. не выполнено условие (5).

Уравнение запишем следующим образом:

$$x = \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \sqrt[3]{x+1};$$

здесь

$$|\varphi'(x)| = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}} < \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} < \frac{1}{4} \quad \text{при } 1 \le x \le 2.$$

Замечание. Чем меньше q, тем быстрей сходимость итерационного процесса. Метод итераций устойчив относительно ошибок вычислений.

1.2. *Индивидуальные задания*

Дано уравнение $f(x)=0$. Требуется определить корень уравнения с точностью 0,001.

1. Локализуйте корень уравнения на начальном промежутке длиной не менее 1 графическим методом.

Докажите с помощью достаточного признака монотонности функции, что на выбранном интервале корень будет единственный.

2. Уточните корень уравнения **методом деления начального отрезка пополам.**

3. **Метод простых итераций** $x_n = \varphi(x_{n-1})$.

3.1. Запишите условие, при котором процесс итераций сходится на отрезке $[a,b]$, содержащем корень уравнения.

3.2. Представьте уравнение $f(x)=0$ в виде $x = \varphi(x)$ тремя способами.

Приведите пример представления, для которого условие сходимости итерационного процесса на отрезке $[a,b]$ не выполняется.

3.3. Выберите представление, обеспечивающее самую быструю сходимость процесса итераций.

Выбрав в качестве начального приближения один из концов начального отрезка, уточните корень методом итерации. Проведите вычисления (например, в Excel). Процесс итерации продолжайте до тех пор, пока для двух последовательных приближений x_{n-1} и x_n не будет выполнено неравенство (7) (или (8)).

3.4. Представьте графическую интерпретацию выполненного процесса.

3.5. Оцените невязку.

4. Сравните результаты п.2 и п.3. Сделайте выводы.

ВАРИАНТЫ

1. $x^3 + 2x + 2{,}3 = 0$
2. $x^3 - 3{,}2x + 2 = 0$
3. $x^3 + 3x - 1{,}7 = 0$
4. $x^3 + x - 3{,}5 = 0$
5. $x^3 + 2x + 4 = 0$
6. $x^3 - 2x - 5 = 0$
7. $x^3 + 3x - 7 = 0$
8. $x^3 + 4x - 4 = 0$
9. $x^3 + 6x - 1 = 0$
10. $x^3 + 12x - 12 = 0$
11. $x^3 + 0{,}4x - 1{,}2 = 0$
12. $x^3 + 0{,}5x - 1 = 0$
13. $x^3 + 2x - 4 = 0$
14. $x^3 + 0{,}4x + 2 = 0$

15. $x^3+9x-11=0$
16. $x^3+6x+3=0$
17. $x^3+5x-1=0$
18. $x^3+15x-10=0$
19. $x^3+8x-5=0$
20. $x^3+7x-3=0$
21. $x^3+3{,}5x-2=0$
22. $x^3+2{,}5x-5=0$
23. $x^3+8x-5=0$
24. $x^3+5x-4=0$
25. $x^3+4x-2=0$
26. $x^3+7x-3=0$
27. $x^3+13x-13=0$
28. $x^3+10x-6=0$
29. $x^3+9x-4=0$
30. $x^3-5x^2+2x+8=0$
31. $x^3-2x^2-5x+6=0$
32. $\ln x-\cos x=0$
33. $\sin x+x-1=0$
34. $(x+2)^3=x$